17

Anjiyotensin

25 سؤال	**19** أساسي
6 للمراجعة	**15** امتحان

Hipertansiyon + kalp yetmezliği (HFrEF) olan hastada mortaliteyi azaltan antihipertansif ilaç hangisidir?	**K3-26 · 14**	01
İki taraflı renal arter stenozu olan hipertansif hastada akut böbrek yetmezliği riskini artıran ilaç hangisidir?	**F26 · 18**	02
ACE inhibitörlerinin sık yan etkisi olan kuru öksürük hangi mediatörle ilişkilidir?	**F26 · 20**	03
Anjiyotensin AT1 reseptörlerinin etkilerinden yanlış olanı işaretleyiniz.	**K26 · 18**	04
Aşağıdaki hastaların hangisinde ACE inhibitörü kullanmak uygun değildir?	**F23 · 8**	05
Aşağıdaki hastaların hangisinde ACE inhibitörü kullanmak uygun değildir?	**K3-23 · 63**	06
ACE inhibitörü veya ARB düşünülen kalp yetmezlikli hastada sadece ACE inhibitörlerinde görülen yan etki hangisidir?	**K3-23 · 84**	07
Aşağıdakilerden hangisi otakoid peptidler için doğrudur?	**B21-2 · 85**	08
Hipertansiyonda kullanılan ADE inhibitörleri için hangisi yanlıştır? (gebelerde tercih edilir)	**K3-21 · 62**	09
Aşağıdakilerden hangisi ADE inhibitörleri ile gelişebilecek advers reaksiyonlardır?	**K3-21 · 79**	10
Aşağıdakilerden hangisi anjiotensin-2'nin kalp yetersizliği gelişmesindeki rollerinden değildir?	**K3-21 · 95**	11
Hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ve tip I diyabeti olan yaşlı hastada en uygun antihipertansif ilaç hangisidir?	**F21-1 · 62**	12
Hipertansiyonda kullanılan ACE inhibitörleri ile ilgili bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.	**F20 · 94**	13
Hipertansiyonda kullanılan ADE inhibitörleri ile ilgili bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. (renal arter stenozunda tercih edilir)	**K1-20 · 17**	14
ACE inhibitörleri hipertansiyonla birlikte bulunan hastalıklarda tercih edilir; yanlış olanı işaretleyiniz.	**K1-20 · 25**	15
Hipertansiyonla birlikte bulunan hastalıklarda tercih edilen ilaç grubu eşleştirmelerinden yanlış olanı işaretleyiniz.	**K1-20 · 26**	16
ADE inhibitörlerinin anjiotensin reseptör blokerlerinden etki mekanizması farkı hangisidir?	**K1-19 · 3**	17
Direkt renin inhibitörlerini ADE inhibitörlerinden ayıran özellik hangisidir?	**K1-19 · 22**	18
Hipertansiyonda kullanılan ADE inhibitörleri ile ilgili bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. (renal arter stenozunda öncelikle kullanılır)	**K1-19 · 23**	19

Gebelikte kontrendike olan antihipertansif ilaç hangisidir? (Losartan, Metildopa, Labetalol, Nifedipin, Hidralazin)	**K3-26 · 15**	20
Ameliyat sonrası bulantı-kusmanın profilaksisinde sık kullanılan NK1 antagonisti antiemetik hangisidir?	**K26 · 6**	21
Hipertansiyonu olan 32 yaşında hamile bir kadında kesinlikle kontrendike olan ilaç hangisidir?	**F25 · 10**	22
Antiemetik ilaçlardan hangisi bir nörokinin 1 (NK1) reseptör antagonistidir?	**BF24 · 33**	23
Kalp yetmezliğinde kalp hızındaki ve renin salgısındaki kompensatuvar artışı hangi ilaç düşürebilir?	**K3-24 · 1**	24
Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı azaltan bir peptid (substans P / NK1) antagonisti hangisidir?	**BF23 · 72**	25

14. **59 yaşında Hipertansiyon + kalp yetmezliği (HFrEF) olan hastada mortaliteyi azaltan antihipertansif ilacı işaretleyiniz.**

A) ACEi/ARB ✓
B) Doksazosin
C) Hidralazin tek başına
D) Kısa etkili nifedipin
E) Minoksidil

K3-26 · Kurul 2025–2026 · Soru 14

الإجابة **A** ACEi/ARB

من الدرس Anjiotensin Reseptör Blokerleri **سلايد 27**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Reseptör Blokerleri

- Halen tedavide kullanılan anjiotensin reseptör blokerleri **AT1 reseptörlerin** selektif antagonistleridirler
- Reseptörleri kompetetif şekilde antagonize ederler
- ADE inhibitörlerinin aksine bradikinin ve diğer kinin peptidlerin düzeyinde belirgin artma yapmazlar
- Hipertansiyon ve KKY'de ADE inhibitörleri kadar etkilidirler

من الدرس Angiotensin receptor blocker **سلايد 46**

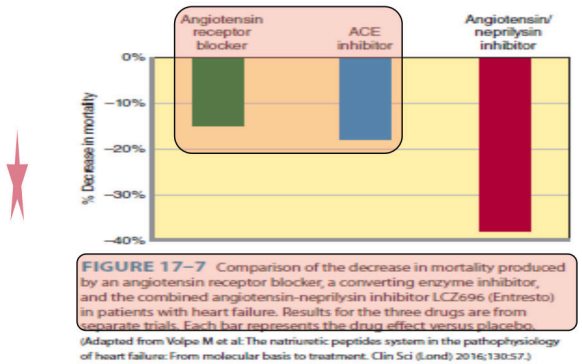


FIGURE 17–7 Comparison of the decrease in mortality produced by an angiotensin receptor blocker, a converting enzyme inhibitor, and the combined angiotensin-neprilysin inhibitor LCZ696 (Entresto) in patients with heart failure. Results for the three drugs are from separate trials. Each bar represents the drug effect versus placebo. (Adapted from Volpe M et al: The natriuretic peptides system in the pathophysiology of heart failure: From molecular basis to treatment. Clin Sci (Lond) 2016;130:57.)

18. **"İki taraflı renal arter stenozu" olan hipertansif hastada akut böbrek yetmezliği riskini artıran ilacı işaretleyiniz.**

A) Enalapril ✓
B) Amlodipin
C) Hidralazin
D) Doksazosin
E) Hidroklorotiyazid

F26 Final 2025–2026 · Soru 18

الإجابة **A** Enalapril

من الدرس Anjiyotensin Sentez İnhibitörleri **سلايد 21**

İSÜ İstinye Üniversitesi İstanbul

Anjiyotensin Sentez İnhibitörleri

- Baroreseptör refleks mekanizmayı bozmazlar, postüral hipotansiyon yapmazlar
- Kalp üzerinde spesifik direkt bir etkileri yoktur, taşikardi yapmazlar
- Renal arter stenozu olan böbrekte eferent arteriyolü daha fazla açarak glomerüler filtrasyonu durdurabililer

من الدرس Renal Arter Stenozunda ACE Inhibitörü **سلايد 36**

Renal Arter Stenozunda ACE İnhibitörü

AT1 X

Kaptopril

Afferent arteriol

0

Efferent arteriol

Kontrendike

20. **ACE-Anjiyotensin dönüştürücü enzim- inhibitörlerinin en sık görülen yan etkilerinden biri olan kuru öksürük hangi mediatörle ilişkilidir?**

A) Bradikinin ✓
B) Serotonin
C) Histamin
D) Dopamin
E) Prostaglandin E2

F26 Final 2025–2026 • Soru 20

A **Bradikinin** الإجابة

من الدرس Anjiotensin Reseptör Blokerleri **سلايد 26**

İSÜ | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Reseptör Blokerleri

- Anjiotensin reseptörlerinin blokörlerinin ADE inhibitörlerinden en önemli farkı; anjiotensin etkinliğini inhibe etmesinin yanında dokularda bradikinin ve benzeri kinin peptidlerin düzeyini yükseltmemesidir.
- Bu nedenle yan etki profilleri farklıdır (öksürük, anjioödem)

من الدرس Anjiotensin Etkisini Bloke Etmek **سلايد 20**

İSÜ | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Etkisini Bloke Etmek

- 2--**Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri;**
  - En önemli temel etkileri plazma ve dokularda A-II düzeyini azaltmalarıdır.
  - Plazma renin düzeyini arttırırlar.
  - Aldosteron salgılanması azalır ve düzeyi düşer.
  - Bradikinin yıkılması azalır - vazodilatasyon ve hipotansiyon
  - Arteriyel vazodilatasyon ve total periferik damar direnci azalması sonucu kan basıncını düşürürler.Kalp hızında artma olmaz.
  - Diüretik ve natriüretik etki yaparlar.
  - Hiperkalemi

18. Anjiyotensin AT1 reseptörlerinin etkilerinden yanlış olanı işaretleyiniz..

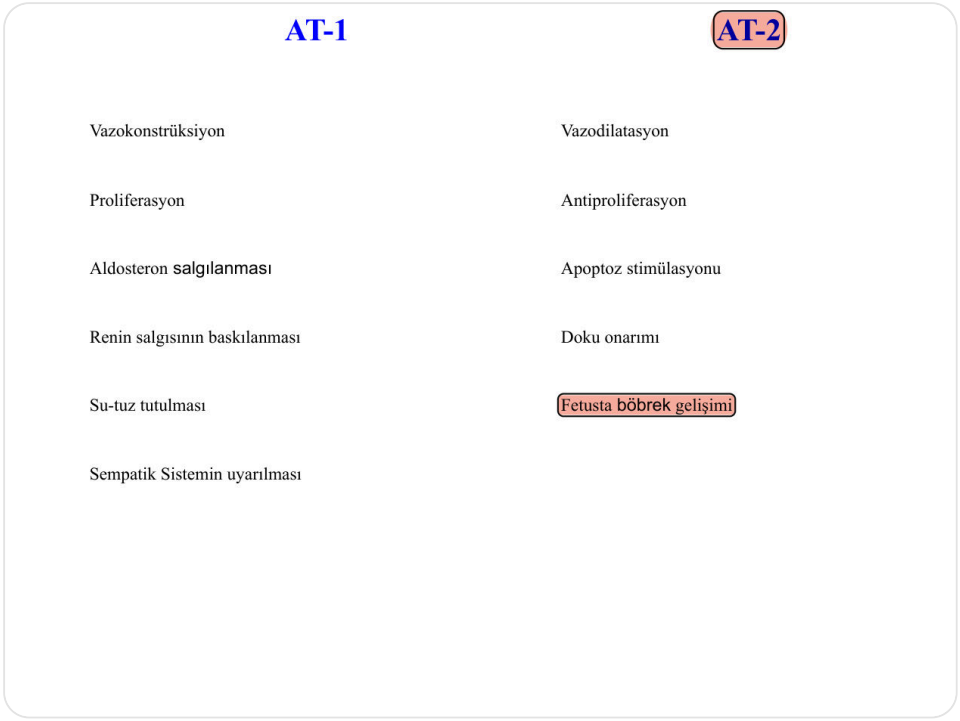
A) Fetusta böbrek gelişimi
B) Vazokonstrüksiyon
C) Renin salgısının baskılanması
D) Su-tuz tutulması
E) Aldosteron salgılanması

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 18

الإجابة

A Fetusta böbrek gelişimi

من الدرس **سلايد 8** AT-1 AT-2



8- Aşağıdaki hastaların hangisinde ACE inhibitörü kullanmak uygun **değildir**?

a) Miyokard infarktüsü geçiren hipertansif hasta
b) Konjestif kalp yetmezliği olan hipertansif hasta
c) Diyabetik nefropatisi olan hipertansif hasta
d) LDL kolesterol düzeyi yüksek hipertansif hasta
e) Gebe olan hipertansif hasta

F23 Final 2022–2023 • Soru 8

جه كمان في · **K3-23** Kurul 2022–2023 Soru 63

الإجابة

E Gebe olan hipertansif hasta

من الدرس Anjiotensin Sentez İnhibitörleri **سلايد 23**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Sentez İnhibitörleri

Kaptopril

- Kemik iliğini deprese edebilir
- Nefrotoksik etki potansiyeli vardır
- Öksürük yapabilir
- Gebelerde kullanılmamalıdır
- Esansiyel ve renovasküler hipertansiyon, KKY, diyabetik nefropatinin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir

.MI sonrası sol ventrikül disfonksiyonu azaltır.

- Fetusda böbrek hasarına neden olduklarından gebelerde kontrindike.

63- Aşağıdaki hastaların hangisinde ACE inhibitörü kullanmak **uygun değildir**?

a) Miyokart enfarktüsü geçiren hipertansif hasta
b) Konjestif kalp yetmezliği olan hipertansif hasta
c) Diyabetik nefropatisi olan hipertansif hasta
d) LDL kolesterol düzeyi yüksek hipertansif hasta
e) Gebe olan hipertansif hasta ✓

K3-23 Kurul 2022–2023 • Soru 63

F23 Final 2022–2023 · Soru 8 في جه كمان

الإجابة

E Gebe olan hipertansif hasta

من الدرس Anjiotensin Sentez İnhibitörleri **سلايد 23**

İSÜ | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Sentez İnhibitörleri

Kaptopril

- Kemik iliğini deprese edebilir
- Nefrotoksik etki potansiyeli vardır
- Öksürük yapabilir
- Gebelerde kullanılmamalıdır
- Esansiyel ve renovasküler hipertansiyon, KKY, diyabetik nefropatinin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir

.MI sonrası sol ventrikül disfonksiyonu azaltır.

- Fetusda böbrek hasarına neden olduklarından gebelerde kontrindike.

من الدرس **سلايد 26** Anjiotensin Reseptör Blokerleri

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Reseptör Blokerleri

- Anjiotensin reseptörlerinin blokörlerinin ADE inhibitörlerinden en önemli farkı; anjiotensin etkinliğini inhibe etmesinin yanında dokularda bradikinin ve benzeri kinin peptidlerin düzeyini yükseltmemesidir.
- Bu nedenle yan etki profilleri farklıdır (öksürük, anjioödem)

من الدرس **سلايد 23** Anjiotensin Sentez İnhibitörleri

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Sentez İnhibitörleri

Kaptopril

- Kemik iliğini deprese edebilir
- Nefrotoksik etki potansiyeli vardır
- Öksürük yapabilir
- Gebelerde kullanılmamalıdır
- Esansiyel ve renovasküler hipertansiyon, KKY, diyabetik nefropatinin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir

.MI sonrası sol ventrikül disfonksiyonu azaltır.

- Fetusda böbrek hasarına neden olduklarından gebelerde kontrindike.

K3-23 Kurul 2022–2023 • Soru 84

الإجابة **B** Kuru öksürük

84- Altmış yedi yaşında miyokard enfarktüsü geçiren erkek hasta, hastanede iyileşirken vücudunda sıvı tutulması belirtileri göstermeye başlıyor. Doktorları konjestif kalp yetmezliği tedavisi için bir anjiyotensin çevirici enzim (ACE) inhibitörü veya bir anjiotensin reseptör blokeri (ARB) vermeyi düşünüyorlar. ACE inhibitörleri ve ARB'ler hipertansiyon ve kalp yetmezliğini benzer mekanizmalarla tedavi ettiği ve yan etkilerinin benzer olduğu bilinmektedir. Aşağıdakilerden hangisi sadece ACE inhibitörlerinde görülen yan etkidir?

a) Baş dönmesi
b) Kuru öksürük ✓
c) Erektil disfonksiyon
d) Hipotansiyon
e) Tinnitus

Soru 85 — 0,5 puan

Aşağıdakilerden hangisi otakoid peptidler için doğrudur?

En az bir doğru yanıt seçin

A. Anjiotensin I, anjiotensinojen, anjiotensin II arasında karşılaştırma yapıldığında en potent peptid anjiotensin I'dir

B. Bradikinin ağrı ve ödemi indükleyici etkileri bulunan potent bir vazodilatördür ✓ *Doğru yanıt*

C. Atriyal ve beyin natriüretik peptidleri kalp yetmezliğinde kardiyak kontraktiliteyi artırırlar

D. Kan-beyin bariyerini geçemediği için beyinde peptidler bulunmaz

E. Bradikinin kallikrein enzimi tarafından inaktive edilir

B21-2 Bütünleme 2020–2021 · Soru 85

الإجابة

B Bradikinin ağrı ve ödemi indükleyici etkileri bulunan potent bir vazodilatördür

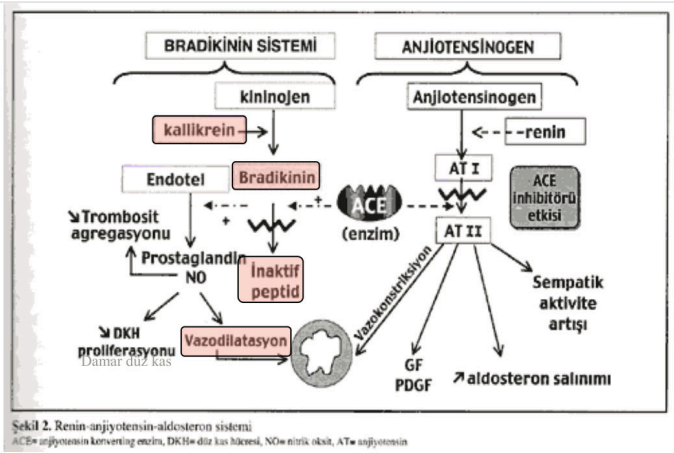
من الدرس **سلايد 26** Anjiotensin Reseptör Blokerleri

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Reseptör Blokerleri

- Anjiotensin reseptörlerinin blokörlerinin ADE inhibitörlerinden en önemli farkı; anjiotensin etkinliğini inhibe etmesinin yanında dokularda bradikinin ve benzeri kinin peptidlerin düzeyini yükseltmemesidir.
- Bu nedenle yan etki profilleri farklıdır (öksürük, anjioödem)

من الدرس **سلايد 5** BRADİKİNİN SİSTEMİ kallikrein



Şekil 2. Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi

ACE= anjiyotensin konverting enzim, DKH= düz kas hücresi, NO= nitrik oksit, AT= anjiyotensin

62 - Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon tedavisinde kullanılan anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri için **yanlıştır**?

a) Gebelerde tercih edilir
b) Hiperkalemi yapar
c) Diyabetik nefropatisi olanlarda (proteinüri (+)) kullanılması öncelikle tercih edilir
d) Diüretik ve natriüretik etki yapar
e) Bilateral renal arter stenozu olanlarda kullanılması kontrendikedir

K3-21 Kurul 2020–2021 · Soru 62

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

الإجابة

A Gebelerde tercih edilir

من الدرس Anjiotensin Sentez İnhibitörleri **سلايد 23**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Sentez İnhibitörleri

Kaptopril

- Kemik iliğini deprese edebilir
- Nefrotoksik etki potansiyeli vardır
- Öksürük yapabilir
- Gebelerde kullanılmamalıdır
- Esansiyel ve renovasküler hipertansiyon, KKY, diyabetik nefropatinin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir

.MI sonrası sol ventrikül disfonksiyonu azaltır.

- Fetusda böbrek hasarına neden olduklarından gebelerde kontrindike

من الدرس Anjiotensin Etkisini Bloke Etmek **سلايد 20**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Etkisini Bloke Etmek

- 2--**Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri;**

  - En önemli temel etkileri plazma ve dokularda A-II düzeyini azaltmalarıdır.
  - Plazma renin düzeyini arttırırlar.
  - Aldosteron salgılanması azalır ve düzeyi düşer.
  - Bradikinin yıkılması azalır - vazodilatasyon ve hipotansiyon
  - Arteriyel vazodilatasyon ve total periferik damar direnci azalması sonucu kan basıncını düşürürler.Kalp hızında artma olmaz.
  - Diüretik ve natriüretik etki yaparlar.
  - Hiperkalemi

79 - Aşağıdakilerden hangisi anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri ile gelişebilecek advers reaksiyonlardır?

a) ◯ Trombositopeni-Hiperfosfatemi-Bulanık görme
b) ◯ Kan glukoz düzeyinde yükselme-Anafilaktik reaksiyonlar-Hipokalemi
c) ◯ Hiperkalsemi-İdrarda kan hücrelerinin tespiti-Baş dönmesi
d) ◯ Aplastik anemi-Karaciğer hasarı-Hiperürisemi
e) ◉ Kuru öksürük-Cilt döküntüleri-Hiperkalemi ✓

K3-21 Kurul 2020–2021 • Soru 79

الإجابة

E Kuru öksürük – Cilt döküntüleri – Hiperkalemi

من الدرس **سلايد 20** Anjiotensin Etkisini Bloke Etmek

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Etkisini Bloke Etmek

- 2--**Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri;**
  - En önemli temel etkileri plazma ve dokularda A-II düzeyini azaltmalarıdır.
  - Plazma renin düzeyini arttırırlar.
  - Aldosteron salgılanması azalır ve düzeyi düşer.
  - Bradikinin yıkılması azalır - vazodilatasyon ve hipotansiyon
  - Arteriyel vazodilatasyon ve total periferik damar direnci azalması sonucu kan basıncını düşürürler.Kalp hızında artma olmaz.
  - Diüretik ve natriüretik etki yaparlar.
  - Hiperkalemi

من الدرس **سلايد 23** Anjiotensin Sentez İnhibitörleri

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Sentez İnhibitörleri

Kaptopril

- Kemik iliğini deprese edebilir
- Nefrotoksik etki potansiyeli vardır
- Öksürük yapabilir
- Gebelerde kullanılmamalıdır
- Esansiyel ve renovasküler hipertansiyon, KKY, diyabetik nefropatinin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir

.MI sonrası sol ventrikül disfonksiyonu azaltır.

- Fetusda böbrek hasarına neden olduklarından gebelerde kontrindike.

95 - Aşağıdakilerden hangisi Anjiotensin-2'nin kalp yetersizliği gelişmesinde oynadığı rollerden birisi **değildir**?

a) ◯ Sodyum ve sıvı tutulumu
b) ◯ Vazokonstriksiyon
c) ◯ Kardiyomiyositlerde hipertrofiye yol açan mitojenik etki
d) ● Aldesteron sekresyonunu azaltmak ✓
e) ◯ Sempatatik sinir uçlarından norepinefrin salınımını kolaylaştırmak

K3-21 Kurul 2020–2021 · Soru 95

الإجابة

D Aldosteron sekresyonunu azaltmak

من الدرس Anjiotensinin Etkileri **سلايد 12**

İSÜ | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensinin Etkileri

- **Farmakolojik Etkileri;**
  - Kapiller permeabiliteyi arttırır.dolaşan plazma hacmini azaltır.
  - **Kan basıncı yükselmesi** – baroreseptör refleks aktivasyonu – bradikardi ve aritmi
  - En güçlü aldosteron salgılatıcı maddedir. Sodyum ve su dengesinin düzenlenmesinde önemli rol oynar.
  - Diğer düz kaslarda da (uterus, GIS, bronşlar) kasılma oluşturur.
  - Sempatik stimülasyon (NA salınımında artış, re-uptake'de azalma)

من الدرس Anjiotensinin Etkileri **سلايد 13**

İSÜ | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensinin Etkileri

- **Farmakolojik Etkileri;**
  - **ADH**, oksitosin ve ACTH sekresyonunu stimüle eder.
  - Yani stres hormonlarının düzeyini yükseltirler.
  - ***Dipsojenik etki***
  - ***Mitojenik etki (Kalp ve damar çeperinde hipertrofi)KVS hipertropi olabilir.***
  - *Bu etkiye tirozin kinaz ve Jaws tirozin kinaz aracılık eder.*

62 - Yaşlı bir erkek hastanın hipertansiyonu, konjestif kalp yetmezliği ve tip I insüline bağımlı diyabeti mevcut. Sekonder olarak hiperlipidemiye bağlı koroner vasküler hastalık gelişiyor Bu hasta için en uygun antihipertansif ilaç hangisidir?

a) Klorotiyazid
b) Kaptopril ✓
c) Propranolol
d) Metoprolol
e) Aminofilin

F21-1 Final 2020–2021 · Soru 62

الإجابة **B** Kaptopril

من الدرس Anjiotensin Sentez İnhibitörleri **سلايد 23**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Sentez İnhibitörleri

Kaptopril

- Kemik iliğini deprese edebilir
- Nefrotoksik etki potansiyeli vardır
- Öksürük yapabilir
- Gebelerde kullanılmamalıdır
- Esansiyel ve renovasküler hipertansiyon, KKY, diyabetik nefropatinin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir

.MI sonrası sol ventrikül disfonksiyonu azaltır.

- Fetusda böbrek hasarına neden olduklarından gebelerde kontrindike.

94 - Hipertansiyon tedavisinde kullanılan Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile ilgili bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Gebelerde teratojeniktir.
b) Hipokalemi yapması nedeniyle tedaviye potasyum eklenmesi gerekir. (Doğru)
c) Diabetik nefropatisi olanlarda (proteinüri (+)) rutin olarak kullanılır.
d) Bilateral renal arter stenozu olanlarda kontrindikedir.
e) Sekonder miyokard infarktüsünün tedavisinde ömür boyu kullanılır.

F20 Final 2019–2020 • Soru 94

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

الإجابة

B Hipokalemi yapması nedeniyle tedaviye potasyum eklenmesi gerekir

من الدرس Anjiotensin Etkisini Bloke Etmek **سلايد 20**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Etkisini Bloke Etmek

- 2--**Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri;**
  - En önemli temel etkileri plazma ve dokularda A-II düzeyini azaltmalarıdır.
  - Plazma renin düzeyini arttırırlar.
  - Aldosteron salgılanması azalır ve düzeyi düşer.
  - Bradikinin yıkılması azalır - vazodilatasyon ve hipotansiyon
  - Arteriyel vazodilatasyon ve total periferik damar direnci azalması sonucu kan basıncını düşürürler.Kalp hızında artma olmaz.
  - Diüretik ve natriüretik etki yaparlar.
  - Hiperkalemi

من الدرس Anjiotensin Sentez İnhibitörleri **سلايد 23**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Sentez İnhibitörleri

Kaptopril

- Kemik iliğini deprese edebilir
- Nefrotoksik etki potansiyeli vardır
- Öksürük yapabilir
- Gebelerde kullanılmamalıdır
- Esansiyel ve renovasküler hipertansiyon, KKY, diyabetik nefropatinin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir
  MI sonrası sol ventrikül disfonksiyonu azaltır.
- Fetusda böbrek hasarına neden olduklarından gebelerde kontrindike.

17. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile ilgili bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Gebelerde teratojeniktir.
b) Hiperkalemi yapması nedeniyle tedaviye potasyum eklenmesi gerekmez.
c) Diabetik nefropatisi olanlarda (proteinüri (+)) rutin olarak kullanılır.
d) Bilateral renal arter stenozu olanlarda tercih edilir.
e) Sekonder miyokard infarktüsünün tedavisinde ömür boyu kullanılır.

K1-20 Kurul 2019–2020 · Soru 17

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

الإجابة

D Bilateral renal arter stenozu olanlarda tercih edilir

من الدرس Anjiyotensin Sentez İnhibitörleri **سلايد 21**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiyotensin Sentez İnhibitörleri

- Baroreseptör refleks mekanizmayı bozmazlar, postüral hipotansiyon yapmazlar
- Kalp üzerinde spesifik direkt bir etkileri yoktur, taşikardi yapmazlar
- Renal arter stenozu olan böbrekte eferent arteriyolü daha fazla açarak glomerüler filtrasyonu durdurabilirler

من الدرس Renal Arter Stenozunda ACE Inhibitörü **سلايد 36**

Renal Arter Stenozunda ACE İnhibitörü

AX

Kaptopril

Afferent arteriol

0

Efferent arteriol

Kontrendike

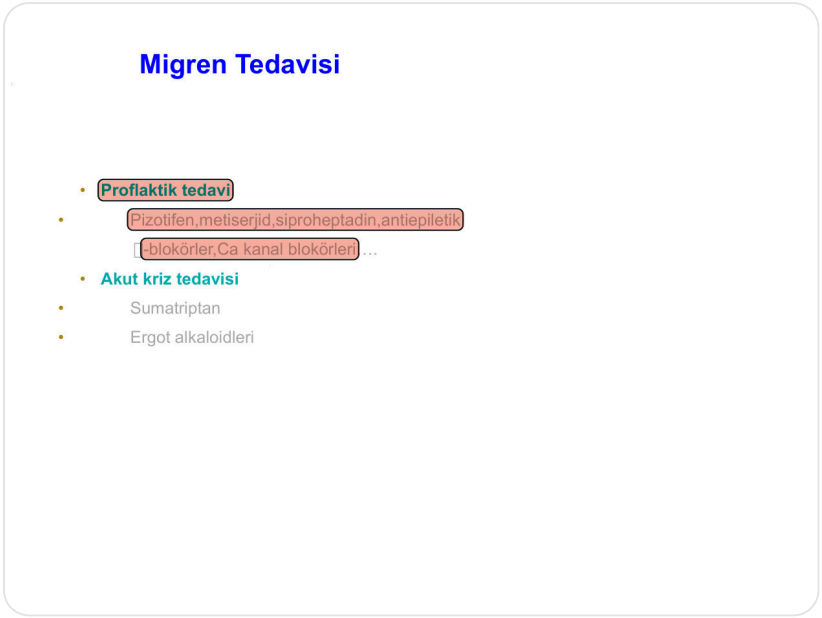
25. Ace inhibitörleri hipertansiyonla birlikte bulunan aşağıdaki hastalıklarda tercih edilir. Yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Myokard infartüsü geçirmiş olma
b) Migren
c) Ağır proteinüri
d) Diyabet
e) Hiperlipidemi

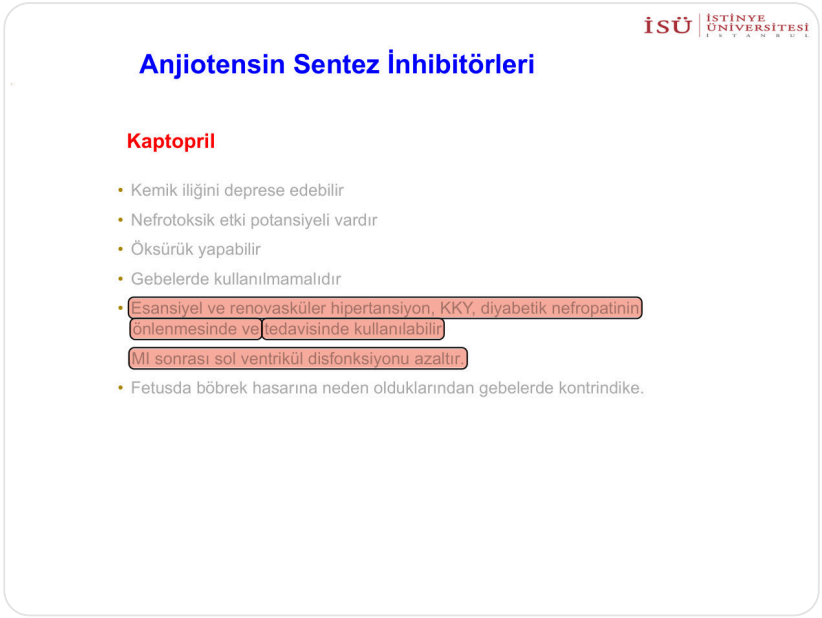
K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 25

الإجابة **B** Migren

من درس 16 **سلايد 22** Migren Tedavisi



من الدرس **سلايد 23** Anjiotensin Sentez İnhibitörleri



26. Hipertansiyonla birlikte bulunan hastalıklarda tercih edilen ilaç grubu eşleştirmelerinden yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Myokard infarktüsü geçirmiş,taşikardisi olan → Beta blokör
b) Acil hipertansiyonla getirilen hasta → Kaptopril, Furosemid
c) Bening prostat hipertropisi olan hasta → Alfa blokör
d) Hamile olan → ACE reseptör antagonisti
e) Astımı olan hasta → Kalsiyum kanal blokörü

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 26

الإجابة

D Hamile olan → ACE reseptör antagonisti

من الدرس Anjiotensin Sentez İnhibitörleri **سلايد 23**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Sentez İnhibitörleri

Kaptopril

- Kemik iliğini deprese edebilir
- Nefrotoksik etki potansiyeli vardır
- Öksürük yapabilir
- Gebelerde kullanılmamalıdır
- Esansiyel ve renovasküler hipertansiyon, KKY, diyabetik nefropatinin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir

.MI sonrası sol ventrikül disfonksiyonu azaltır.

- Fetusda böbrek hasarına neden olduklarından gebelerde kontrindike.

3. Anjiotensin dönüştürücü ezim inhibitörlerinin anjiotensin reseptör blokerlerinden etki mekanizması farkı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Antihipertansif etkinlik
b) Antiaritmik etki
c) Kininaz II inhibisyonu
d) Vasodilatatör etki
e) Siklooksijenaz (COX) enzim inhibisyonu

K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 3

الإجابة

C Kininaz II inhibisyonu

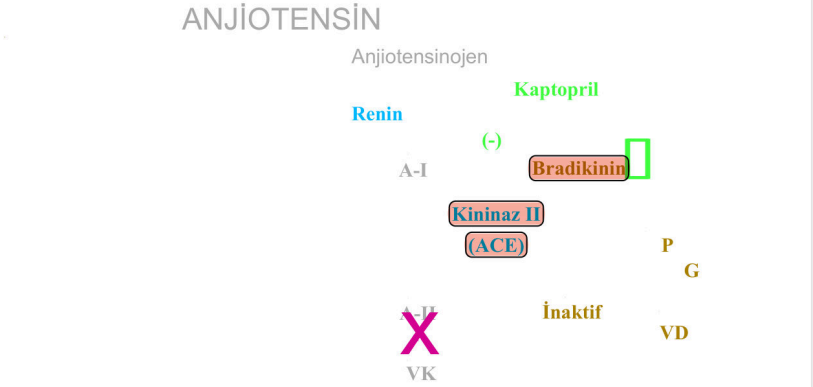
من الدرس **سلايد 26** Anjiotensin Reseptör Blokerleri

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

Anjiotensin Reseptör Blokerleri

- Anjiotensin reseptörlerinin blokörlerinin ADE inhibitörlerinden en önemli farkı; anjiotensin etkinliğini inhibe etmesinin yanında dokularda bradikinin ve benzeri kinin peptidlerin düzeyini yükseltmemesidir.
- Bu nedenle yan etki profilleri farklıdır (**öksürük, anjioödem**).

من الدرس **سلايد 29** ANJİOTENSİN



22. Direkt renin inhibitörlerini anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Üriner aldosteron düzeyini düşürmeleri
b) Plazma renin aktivitesini düşürmeleri
c) Plazma renin konsantrasyonunu düşürmeleri
d) Anjiyotensin II düzeyini düşürmeleri
e) Anjiyotensin II düzeyini yükseltmeleri

K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 22

الإجابة

B Plazma renin aktivitesini düşürmeleri

من الدرس Anjiotensin Etkisini Bloke Etmek **سلايد 20**

İSÜ | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Etkisini Bloke Etmek

- 2--**Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri;**
  - En önemli temel etkileri plazma ve dokularda A-II düzeyini azaltmalarıdır.
  - Plazma renin düzeyini arttırırlar.
  - Aldosteron salgılanması azalır ve düzeyi düşer.
  - Bradikinin yıkılması azalır - vazodilatasyon ve hipotansiyon
  - Arteriyel vazodilatasyon ve total periferik damar direnci azalması sonucu kan basıncını düşürürler.Kalp hızında artma olmaz.
  - Diüretik ve natriüretik etki yaparlar.
  - Hiperkalemi

من الدرس SUMMARY Drugs That Interact with Vasoactive Pe... **سلايد 43**

SUMMARY Drugs That Interact with Vasoactive Peptide Systems

Subclass, Drug	Mechanism of Action	Effects	Clinical Applications
ANGIOTENSIN RECEPTOR ANTAGONISTS			
• Valsartan	Selective competitive antagonist of angiotensin AT_1 receptors	Arteriolar dilation • decreased aldosterone secretion • increased sodium and water excretion	Hypertension
• *Eprosartan, irbesartan, candesartan, olmesartan, telmisartan: Similar to valsartan*			
ANGIOTENSIN RECEPTOR AGONISTS			
• Compound 21	AT_2 receptor agonist	Beneficial cardiovascular effects	Potential for treatment of cardiovascular disease
CONVERTING ENZYME INHIBITORS			
• Enalapril	Inhibits conversion of angiotensin I to angiotensin II	Arteriolar dilation • decreased aldosterone secretion • increased sodium and water excretion	Hypertension • heart failure
• *Captopril and many others: Similar to enalapril*			
RENIN INHIBITOR			
• Aliskiren	Inhibits catalytic activity of renin	Arteriolar dilation • decreased aldosterone secretion • increased sodium and water excretion	Hypertension

(continued)

23. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile ilgili bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Gebelerde teratojeniktir.
b) Hiperkalemi yapması nedeniyle tedaviye potasyum eklenmesi kontrendikedir.
c) Diabetik nefropatisi olanlarda (proteinüri (+)) rutin olarak kullanılır.
d) Bilateral renal arter stenozu olanlarda öncelikle kullanılır.
e) Sekonder miyokard infarktüsünün tedavisinde ömür boyu kullanılır.

K1-19 Kurul 2018–2019 · Soru 23

اتسأل بصيغ مختلفة في 4 امتحانات

الإجابة

D Bilateral renal arter stenozu olanlarda öncelikle kullanılır

من الدرس Anjiyotensin Sentez İnhibitörleri **سلايد 21**

İSÜ İstinye Üniversitesi İstanbul

Anjiyotensin Sentez İnhibitörleri

- Baroreseptör refleks mekanizmayı bozmazlar, postüral hipotansiyon yapmazlar
- Kalp üzerinde spesifik direkt bir etkileri yoktur, taşikardi yapmazlar
- Renal arter stenozu olan böbrekte eferent arteriyolü daha fazla açarak glomerüler filtrasyonu durdurabilirler

من الدرس Renal Arter Stenozunda ACE Inhibitörü **سلايد 36**

Renal Arter Stenozunda ACE İnhibitörü

AT I X

Kaptopril

Afferent arteriol

0

Efferent arteriol

Kontrendike

آخر الملف

للمراجعة

6 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

15. **Gebelikte kontrendike olan antihipertansif ilaci işaretleyiniz.**

A) Losartan ✓
B) Metildopa
C) Labetalol
D) Nifedipin
E) Hidralazin

K3-26 Kurul 2025–2026 · Soru 15

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

نفس فكرة سؤال F25-10 بصيغة واختيارات تانية (من محاضرة أدوية الضغط). سلايد 23 بيقول إن مثبطات ACE ممنوعة في الحمل لأنها بتأذي كلى الجنين، وسلايد 25 بيقول إن اللوسارتان بيقفل مستقبلات الأنجيوتنسين، فهو كمان ممنوع في الحمل. بس الملف مش كاتب المنع ده عن اللوسارتان بالاسم.

الإجابة **A** Losartan

من الدرس **سلايد 23** Anjiotensin Sentez İnhibitörleri

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Sentez İnhibitörleri

Kaptopril

- Kemik iliğini deprese edebilir
- Nefrotoksik etki potansiyeli vardır
- Öksürük yapabilir
- Gebelerde kullanılmamalıdır
- Esansiyel ve renovasküler hipertansiyon, KKY, diyabetik nefropatinin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir

.MI sonrası sol ventrikül disfonksiyonu azaltır.

- Fetusda böbrek hasarına neden olduklarından gebelerde kontrindike.

من الدرس **سلايد 25** Anjiotensin Etkisini Bloke Etmek

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Anjiotensin Etkisini Bloke Etmek

3- **Anjiotensin reseptörlerinin bloke edilmesi**

- Peptid Blokörler : Saralazin
- Non-peptid blokörler : Losartan (En kısa etkili), Valsartan, Kandesartan, İrbesartan (biyoyararlanımı en yüksek), Telmisartan (En uzun etkili)

6. **Aşağıdaki antiemetiklerden hangisi ameliyat sonrası bulantı-kusmanın profilaksisinde sık kullanılan bir NK1 antagonistidir?**

A) Aprepitant ✓
B) Dimenhidrinat
C) Prometazin
D) Metoklopramid
E) Ondansetron

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 6

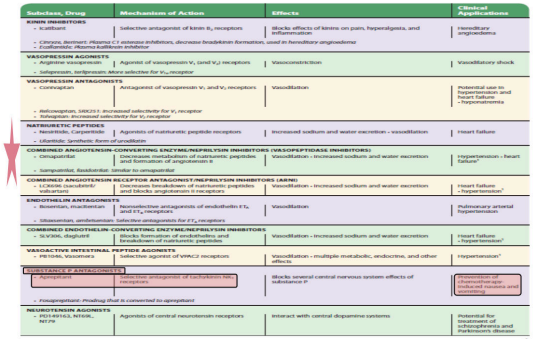
اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة مضادات القيء (درس 6، وموجود هناك). بس سلايد 44 في الدرس ده (جدول الأدوية اللي بتأثر على البتيدات الفعّالة وعائيًا) فيه صف «Substance P antagonists»: الأبريبيتانت بيغلق مستقبلات NK1 (tachykinin NK1) وبيتستخدم في الوقاية من القيء والغثيان بتاع الكيماوي. (الجدول بيقول قيء الكيماوي؛ استخدامه بعد العمليات مش مذكور هنا، بس المطلوب هو مضاد NK1.)

الإجابة **A Aprepitant**

من الدرس **سلايد 44** Vazoaktif peptid sistemleri ile etkileşen ilaçlar (özet tablo)



10	Tıbbi Farmakoloji YUSUF SARIOĞLU	Aşğıdakilerden hangisi hipertansiyonu olan 32 yaşında hamile bir kadında kesinlikle **kontrendike** olan ilaçtır? **12617**

- ✓ **A)** Losartan ✓
- **B)** Atenolol
- **C)** Metildopa
- **D)** Nifedipin
- **E)** Propranolol

F25 Final 2024–2025 • Soru 10

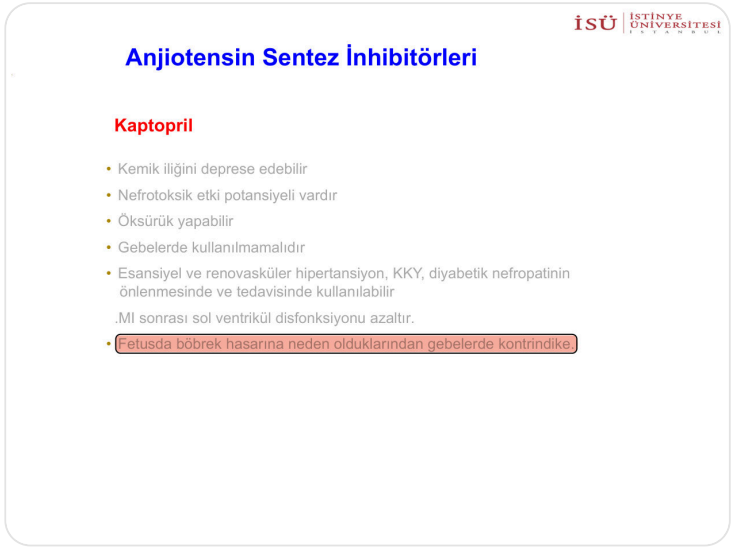
اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

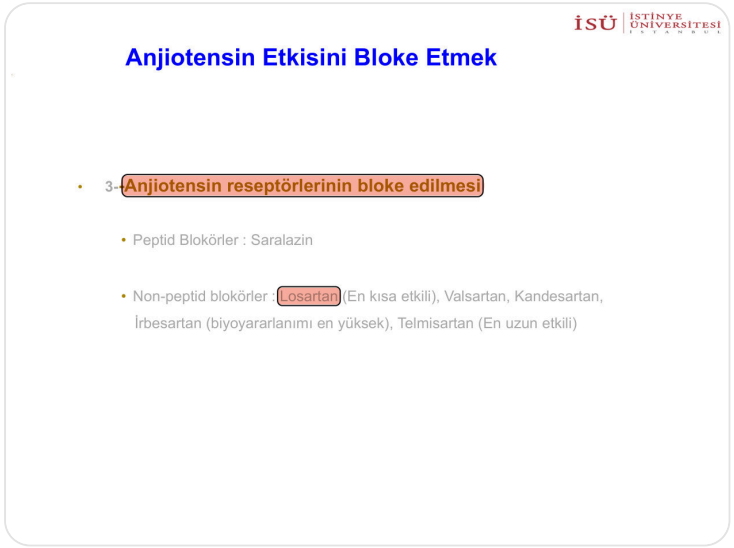
السؤال ده من محاضرة أدوية الضغط (YUSUF SARIOĞLU). الدرس بيقول صراحةً إن مثبطات ACE ممنوعة في الحمل لأنها بتأذي كلى الجنين (سلايد 23)، واللوسارتان بيقفل نفس النظام لأنه حاصر لمستقبل AT1 (سلايد 25)، فهو كمان ممنوع في الحمل. بس الملف مش كاتب المنع ده عن الـARB بالاسم.

الإجابة **A Losartan**

من الدرس **سلايد 23** Anjiotensin Sentez İnhibitörleri



من الدرس **سلايد 25** Anjiotensin Etkisini Bloke Etmek



33. **Aşağıda verilen antiemetik ilaçlardan hangisi bir nörokinin 1 (NK1) reseptör antagonistidir?**

A) Aprepitant ✓
B) Trimetobenzamid
C) Ondansetron
D) Dronabinol
E) Difenhidramin

BF24 Bahar Final 2023–2024 · Soru 33

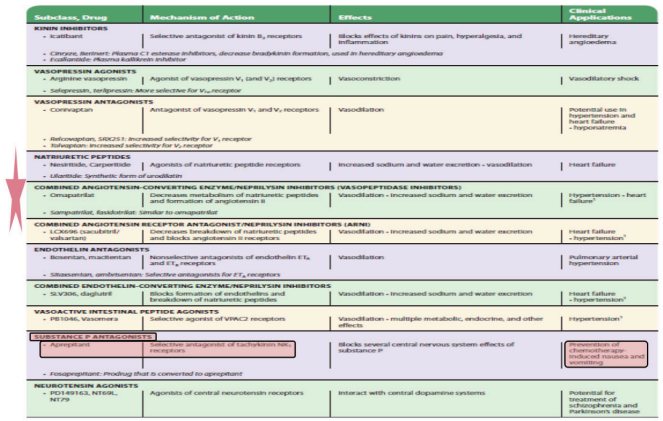
اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة مضادات القيء (درس 6، وموجود هناك). بس سلايد 44 في الدرس ده (جدول الأدوية اللي بتأثر على البتيدات الفعّالة وعائيًا) فيه صف «Substance P antagonists»: الأبريبيتانت بيغلق مستقبلات NK1 (tachykinin NK1) وبيتستخدم في الوقاية من القيء والغثيان بتاع الكيماوي.

الإجابة **A** Aprepitant

من الدرس **سلايد 44** Vazoaktif peptid sistemleri ile etkileşen ilaçlar (özet tablo)



Subclass, Drug	Mechanism of Action	Effects	Clinical Applications
KININ INHIBITORS			
• Icatibant	Selective antagonist of kinin B_2 receptors	Blocks effects of kinins on pain, hyperalgesia, and inflammation	Hereditary angioedema
• Citrate, ilentnert: Plasma C1 esterase inhibitors, decrease bradykinin formation, used in hereditary angioedema			
• Ecallantide: Plasma kallikrein inhibitor			
VASOPRESSIN AGONISTS			
• Arginine vasopressin	Agonist of vasopressin V_1 (and V_2) receptors	Vasoconstriction	Vasodilatory shock
• Selepressin, terlipressin: More selective for V_{1a} receptor			
VASOPRESSIN ANTAGONISTS			
• Conivaptan	Antagonist of vasopressin V_1 and V_2 receptors	Vasodilation	Potential use in hypertension and heart failure - hyponatremia
• Relcovaptan, SR121: Increased selectivity for V_1 receptor			
• Tolvaptan: Increased selectivity for V_2 receptor			
NATRIURETIC PEPTIDES			
• Nesiritide, Carperitide	Agonists of natriuretic peptide receptors	Increased sodium and water excretion - vasodilation	Heart failure
• Ularitide: Synthetic form of urodilatin			
COMBINED ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME/NEPRILYSIN INHIBITORS (VASOPEPTIDASE INHIBITORS)			
• Omapatrilat	Decreases metabolism of natriuretic peptides and formation of angiotensin II	Vasodilation - increased sodium and water excretion	Hypertension - heart failure[?]
• Sampatrilat, Fasidotrilat: Similar to omapatrilat			
COMBINED ANGIOTENSIN RECEPTOR ANTAGONIST/NEPRILYSIN INHIBITORS (ARNI)			
• LCZ696 (sacubitril/valsartan)	Decreases breakdown of natriuretic peptides and blocks angiotensin II receptors	Vasodilation - increased sodium and water excretion	Heart failure - hypertension[?]
ENDOTHELIN ANTAGONISTS			
• Bosentan, macitentan	Nonselective antagonists of endothelin ET_A and ET_B receptors	Vasodilation	Pulmonary arterial hypertension
• Sitaxsentan, ambrisentan: Selective antagonists for ET_A receptors			
COMBINED ENDOTHELIN-CONVERTING ENZYME/NEPRILYSIN INHIBITORS			
• SLV306, daglutril	Blocks formation of endothelins and breakdown of natriuretic peptides	Vasodilation - increased sodium and water excretion	Heart failure - hypertension[?]
VASOACTIVE INTESTINAL PEPTIDE AGONISTS			
• PB1046, Vasomera	Selective agonist of VPAC2 receptors	Vasodilation - multiple metabolic, endocrine, and other effects	Hypertension[?]
SUBSTANCE P ANTAGONISTS			
• Aprepitant	Selective antagonist of tachykinin NK_1 receptors	Blocks several central nervous system effects of substance P	Prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting
• Fosaprepitant: Prodrug that is converted to aprepitant			
NEUROTENSIN AGONISTS			
• PD149163, NT69L, NT79	Agonists of central neurotensin receptors	Interact with central dopamine systems	Potential for treatment of schizophrenia and Parkinson's disease

1. **Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi kalp yetmezliğinde kalp hızındaki ve renin salgısındaki kompensatuvar artışı düşürebilir?**

A) Karvedilol ✓
B) Digoksin
C) Dopamin
D) Trandolapril
E) Kandesartan

K3-24 Kurul 2023–2024 • Soru 1

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال من محاضرة أدوية القلب. سلايد 15 بيقول إن السمبثاوي يزوّد إفراز الرينين عن طريق مستقبلات β وإن البروبرانولول بيقلله: والكارفيديلول β-blocker برضه.

الإجابة **A** Karvedilol

من الدرس **سلايد 15** Böbrekte jukstaglomerüler hücrelerden renin salgılanmasının düzenlenmesi

İSÜ | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Böbrekte jukstaglomerüler hücrelerden renin salgılanmasının düzenlenmesi

- **Sempatik sinir sistemi**: jukstaglomerüler hücreleri (β reseptörlerle) uyararak renin salgısını artırır. Propranol ve Klonidin renin salgı azal
- **Negatif feedback kontrol mekanizması**: AT reseptörlerini aktive ederek renin salgılanmasını inhibe eder
- **Prostaglandinler**: PGE2, PGI2 ve 6-ketoPGE1 renin salgılanmasını artırır
- **Vazopresin:** renin salgılanmasını inhibe eder
- **K+:** renin salgılanmasını inhibe eder

72- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı azaltan bir peptid antagonistidir?

a) Metoklopramid
b) Aprepitant ✓
c) Dekzametazon
d) Enalapril
e) Ondansetron

BF23 Bahar Final 2022–2023 · Soru 72

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من محاضرة مضادات القيء (درس 6، وموجود هناك). بس سلايد 44 في الدرس ده (جدول الأدوية اللي بتأثر على البتيدات الفعّالة وعائيًا) فيه صف «Substance P antagonists»: الأبريبيتانت بيغلق مستقبلات NK1 (tachykinin NK1) وبيتستخدم في الوقاية من القيء والغثيان بتاع الكيماوي. وخلّي بالك إن الإينالابريل اللي في الاختيارات من أدوية الدرس ده: مثبط ACE مش مضاد قيء.

الإجابة **B** Aprepitant

من الدرس **سلايد 44** Vazoaktif peptid sistemleri ile etkileşen ilaçlar (özet tablo)

